

Vázlatos megoldások

1. (10 pont) Adott az alábbi paraméteres integrál :

$$F(x) := \int_0^1 \ln(1 + x^2 \cdot t^2) dt \quad (x > 0).$$

Indokolja meg a fenti paraméteres integrál létezését (definíciójának értelmességét) és a paraméteres integrálról tanultakat (is) használva számítsa ki $F'(x)$ ($x > 0$) értékét.

Megoldás : Legyen

$$f(x, t) := \ln(1 + x^2 t^2) \quad ((x, t) \in D := (0; +\infty) \times [0; 1]).$$

Mivel f folytonos ezért $\forall x > 0$ estében a :

$$[0; 1] \ni t \rightarrow \ln(1 + x^2 t^2)$$

függvény is folytonos, ezért a Riemann integrálja létezik, tehát F definíciója értelmes. A paraméteres integrálra vonatkozó tétel alapján F folytonos függvény és mivel :

$$\exists \partial_x f(x, t) := \frac{2xt^2}{1 + x^2 t^2} \quad ((x, t) \in D),$$

és egyben folytonos is, ezért minden pozitív x számra :

$$\begin{aligned} \underbrace{F'(x)} &= \int_0^1 \partial_x f(x, t) dt = \int_0^1 \frac{2xt^2}{1 + x^2 t^2} dt = \frac{2}{x} \cdot \int_0^1 \frac{x^2 t^2}{1 + (xt)^2} dt = \frac{2}{x} \cdot \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1 + (xt)^2}\right) dt = \\ &= \frac{2}{x} \cdot \left[t - \frac{\arctg(xt)}{x}\right]_{t=0}^{t=1} = \frac{2}{x} \cdot \left(1 - \frac{\arctg x}{x}\right) = \underbrace{\frac{2}{x} - \frac{2 \cdot \arctg x}{x^2}} \quad (x \in (0; +\infty)). \end{aligned}$$

2. (10 pont) Tekintsük az alábbi egyenletet :

$$y \cdot e^{xy} + \sqrt{\pi} \cdot \cos(x^2 + y^2) = 0.$$

Bizonyítsuk be, hogy y kifejezhető az x folytonosan deriválható φ implicit függvényeként a 0 pont egy alkalmas környezetében. Írjuk fel az egyenlet meghatározta görbének $(0, \varphi(0))$ pontjába húzott érintőjének az egyenletét.

Megoldás : Tekintsük az alábbi függvényt és alkalmazzuk rá az implicit függvény tételét :

$$f(x, y) := y \cdot e^{xy} + \sqrt{\pi} \cdot \cos(x^2 + y^2) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

• Világos, hogy :

$$f(0, y) = y + \sqrt{\pi} \cdot \cos(y^2),$$

amiből észrevehető, hogy $y = \sqrt{\pi}$ megfelel az implicit függvény tétel alábbi feltételének :

$$f(0, \sqrt{\pi}) = \sqrt{\pi} + \sqrt{\pi} \cdot \cos(\pi) = \sqrt{\pi} - \sqrt{\pi} = 0.$$

• Minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén léteznek a parciális deriváltak és folytonosak a teljes síkon :

$$\partial_1 f(x, y) = y^2 \cdot e^{xy} - 2\sqrt{\pi} \cdot x \cdot \sin(x^2 + y^2);$$

$$\partial_2 f(x, y) = e^{xy} + xy \cdot e^{xy} - 2\sqrt{\pi} \cdot y \cdot \sin(x^2 + y^2).$$

Mindebből már következik, hogy $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$.

- Végül a tétel utolsó feltétele is teljesül, nevezetesen az, hogy :

$$\partial_2 f(0; \sqrt{\pi}) = 1 - 2\pi \cdot \sin(\pi) = 1 \neq 0.$$

Az implicit függvény tétel értelmében tehát $\exists \varphi : k(0) \rightarrow \mathbb{R}$ implicit függvénye x -nek, melyre :

$$\forall x \in k(0) : f(x, \varphi(x)) = 0; \varphi(0) = \sqrt{\pi}; \varphi \in C^1$$

és a 0-ban a deriváltja :

$$\varphi'(0) = -\frac{\partial_1 f(0, \sqrt{\pi})}{\partial_2 f(0, \sqrt{\pi})} = -\frac{\pi}{1} = -\pi.$$

A keresett érintő egyenlete tehát :

$$y = \varphi(0) + \varphi'(0) \cdot x,$$

azaz :

$$\underline{y = \sqrt{\pi} - \pi \cdot x \quad (x \in \mathbb{R}).}$$

3. (10 pont) A Lagrange–multiplikátor módszert használva határozza meg az

$$f(x, y) = 4x + y^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $\{g = 0\}$ feltételre vonatkozóan, ha

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 5 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Megoldás : Tekintsük a Lagrange-függvényt :

$$L(x, y) := f(x, y) + \lambda \cdot g(x, y) = 4x + y^2 + \lambda \cdot (x^2 + y^2 - 5) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2; \lambda \in \mathbb{R}).$$

- Világos, hogy $f, g \in C^2(\mathbb{R}^2)$, így az L -polinomfüggvény lévén- kétszer folytonosan deriválható a teljes síkon és

$$g'(x, y) = (2x; 2y) = (0, 0) \iff (x, y) = (0; 0),$$

ahol az utóbbi pont nem elégíti ki a $g = 0$ egyenletet, így a kör pontjaiban teljesül a tételbeli lineáris függetlenség feltétele.

- Az *elsőrendű szükséges feltétel* alapján az alábbi egyenletrendszert kell megoldanunk :

$$\partial_1 L(x, y) = 4 + 2\lambda x = 0 \quad (1);$$

$$\partial_2 L(x, y) = 2y + 2\lambda y = 2y \cdot (\lambda + 1) = 0 \quad (2);$$

$$g(x, y) = 0 \iff x^2 + y^2 = 5 \quad (3).$$

A (2) egyenlet alapján :

— vagy $y = 0$, amikor is (3) alapján $x^2 = 5$ és $\lambda = -2/x$, azaz a megoldások itt :

$$\underline{P_1 := (\sqrt{5}, 0), \quad \lambda_1 = -2/\sqrt{5};}$$

$$\underline{P_2 := (-\sqrt{5}, 0), \quad \lambda_2 = 2/\sqrt{5}.}$$

— vagy $\lambda = -1$ és ekkor (1) alapján $x = 2$, így (3)-ból $y^2 = 1$, így a megoldások ebben az esetben :

$$\underline{P_3 := (2, 1), \lambda_3 = -1;}$$

$$\underline{P_4 := (2, -1), \lambda_4 = -1.}$$

Kaptunk négy darab feltételes stacionárius pontot. Vizsgáljuk tovább ezek típusát.

• A másoderendű elégséges feltételhez számoljuk ki az alábbi determinánst :

$$\underline{D(x, y, \lambda) = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2\lambda & 0 \\ 2y & 0 & 2 + 2\lambda \end{vmatrix} = -8\lambda \cdot (x^2 + y^2) - 8x^2 = -40\lambda - 8x^2 \quad (x, y, \lambda \in \mathbb{R}).}$$

Behelyettesítve a kapott négy pontot kapjuk, hogy :

1. $P_1(\sqrt{5}, 0)$ esetén : $D(\sqrt{5}, 0, -2/\sqrt{5}) = 8\sqrt{5} \cdot (2 - \sqrt{5}) < 0 \Rightarrow \underline{P_1}$ feltételes lokális minimumhely és $\underline{f(\sqrt{5}, 0) = 4\sqrt{5}.}$
2. $P_2(-\sqrt{5}, 0)$ esetén : $D(-\sqrt{5}, 0, 2/\sqrt{5}) = -\frac{80}{\sqrt{5}} - 40 < 0 \Rightarrow \underline{P_2}$ feltételes lokális minimumhely és $\underline{f(-\sqrt{5}, 0) = -4\sqrt{5}.}$
3. $P_3(2, 1)$ és $P_4(2, -1)$ esetén :

$$D(2, 1, -1) = D(2, -1, -1) = 40 - 32 = 8 > 0 \Rightarrow$$

$$\underline{\Rightarrow P_3, P_4 \text{ feltételes lokális maximumhelyek és az itteni közös érték } f(2, 1) = f(2, -1) = 9.}$$

4. (10 pont) Számítsuk ki az alábbi vonalintegrált :

$$\int_{(0;1)}^{(\pi;2)} \left(\ln y + \frac{1}{y} \cdot \cos \frac{x}{y} \right) dx + \left(3y^2 + \frac{x}{y} - \frac{x}{y^2} \cdot \cos \frac{x}{y} \right) dy.$$

Megoldás :

• Jelölje I a keresett integrált és tekintsük az alábbi függvényt :

$$f(x, y) := \left(\ln y + \frac{1}{y} \cdot \cos \frac{x}{y}; 3y^2 + \frac{x}{y} - \frac{x}{y^2} \cdot \cos \frac{x}{y} \right) \quad (x \in \mathbb{R}; y > 0).$$

• Keresünk $F : \mathbb{R} \times (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, F \in D$ primitív függvényt, amelyre igaz az, hogy $\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times (0; +\infty)$ esetén :

$$\partial_1 F(x, y) = \ln y + \frac{1}{y} \cdot \cos \frac{x}{y} \quad (1) \quad \text{és}$$

$$\partial_2 F(x, y) = 3y^2 + \frac{x}{y} - \frac{x}{y^2} \cdot \cos \frac{x}{y}. \quad (2)$$

Az első egyenlőségből kapjuk, hogy :

$$F(x, y) = \int \left(\ln y + \frac{1}{y} \cdot \cos \frac{x}{y} \right) dx = x \cdot \ln y + \sin \frac{x}{y} + c(y),$$

ahol $c : (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ deriválható egyváltozós függvény. A második egyenlőséghez deriváljuk y szerint az F fenti alakját és tegyük egyenlővé a második egyenlőség szerinti feltétellel :

$$\partial_2 F(x, y) = \partial_2(x \cdot \ln y + \sin(x/y) + c(y)) = \underline{\underline{\frac{x}{y} - \frac{x}{y^2} \cdot \cos \frac{x}{y} + c'(y) = (2) = 3y^2 + \frac{x}{y} - \frac{x}{y^2} \cdot \cos \frac{x}{y}.}}$$

A keresett c függvényre kapjuk, hogy :

$$c'(y) = 3y^2 \quad (y > 0),$$

azaz :

$$c(y) = \int 3y^2 dy = y^3 + k \quad (y > 0, k \in \mathbb{R}).$$

A f primitív függvényei tehát az alábbiak :

$$\underbrace{F(x, y) = x \cdot \ln y + \sin \frac{x}{y} + y^3 + k}_{\text{primitív függvény}} \quad ((x, y) \in \mathbb{R} \times (0; +\infty); k \in \mathbb{R}).$$

• Végül alkalmazzuk a Newton-Leibniz tételt a vonalintegrál kiszámolásához. Ehhez egy tetszőleges primitív függvényt választva (például ahol $k = 0$) :

$$\begin{aligned} \underline{I} = (N - L) &= F(\pi, 2) - F(0, 1) = \left[x \cdot \ln y + \sin \frac{x}{y} + y^3 \right]_{(x,y)=(0,1)}^{(x,y)=(\pi,2)} = \\ &= \pi \cdot \ln 2 + \sin \frac{\pi}{2} + 8 - (0 + 0 + 1) = \pi \cdot \ln 2 + 8. \end{aligned}$$

5. (10 pont) Egy alkalmasan megválasztott tartományon oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatot :

$$y'(x) = \frac{x \cdot y^2(x) + x + y^2(x) + 1}{2x \cdot y(x)}; \quad y(1) = \sqrt{e-1}; \quad (x > 0).$$

Megoldás :

A megadott egyenlet a következő alakra hozható :

$$y'(x) = \frac{x+1}{x} \cdot \frac{y^2(x)+1}{2y(x)} =: g(x) \cdot h(y(x)) \quad (x > 0),$$

amiből már látható, hogy *szeparábilis*. A tanult tétel jelöléseivel legyenek :

$$g(x) := \frac{x+1}{x} \quad (x \in I := (0; +\infty) \ni 1),$$

$$h(t) := \frac{t^2+1}{2t} \quad \left(t \in J := (0; +\infty) \ni y(1) = \sqrt{e-1} \right).$$

Világos, hogy g, h folytonosak és $0 \notin R_h$, ezért teljesülnek a tétel feltételei, így érvényes az alábbi integrálegyenlet :

$$\int_{\sqrt{e-1}}^{y(x)} \frac{1}{h(t)} dt = \int_1^x g(t) dt \quad (x \in D_y),$$

azaz :

$$\int_{\sqrt{e-1}}^{y(x)} \frac{2t}{t^2+1} dt = \int_1^x \frac{t+1}{t} dt \quad (x \in D_y).$$

Kiintegrálva a két oldalt kapjuk, hogy :

$$\left[\ln(t^2+1) \right]_{\sqrt{e-1}}^{y(x)} = \left[t + \ln t \right]_1^x,$$

vagy, $x > 0$ és $y > 0$ esetén :

$$\ln(y^2(x)+1) - \ln(e-1+1) = x + \ln x - (1 + \ln 1) \iff$$

$$\ln(y^2(x) + 1) = x + \ln x.$$

Innen $y(x)$ kifejezhető explicit módon :

$$y^2(x) = e^{x+\ln x} - 1,$$

$$y^2(x) = x \cdot e^x - 1.$$

Innen végül felhasználva a kezdeti feltételt, miszerint $y(1) = \sqrt{e-1} > 0$, kapjuk, hogy :

$$\underline{\underline{y(x) = +\sqrt{x \cdot e^x - 1} \quad (x \in k_\delta(1))}},$$

ahol $\delta > 0$ alkalmas.